FIND YOURSELF v33｜ES動作・起動の優先改修

エスカレーター：実コントローラ自動操作18/18通過。人間の実操作・完成承認は未実施。
ゲーム進行セーブは独立版に未実装のため、ゲームセーブ→ロード直後は未実施です。設定保存とは区別しています。

Linux同一条件・各3回	シーン計測開始→論理入力可能 中央値	シーン計測開始→最初の実画面 中央値	判定
シェーダー冷起動	14.77秒 → 12.25秒	195.17秒 → 186.54秒	描画までの短縮 4.4%
再起動	19.04秒 → 9.23秒	24.41秒 → 16.32秒	描画までの短縮 33.2%

Godot4.6.3／1920×1080／Forward+／VSync ON／144FPS上限／CPU枠4コア／llvmpipe。
直接起動するGodotプロセスによるF5相当試験です。実際のエディタF5・Windows EXE・Windows GPUの測定ではありません。
冷起動はGodotユーザー側とMesaのシェーダーキャッシュを空にした条件。OSページキャッシュは排出していません。初回インポートは含めません。

B-WEST-V15-0-UP-mouth

v32

v33

実Godot画像・自動検査。人間の実操作・承認は未実施／未承認。

起動12試行｜中央値だけでなく全実測を掲載

試行	論理入力可能	最初の描画確認	プロセスRSS最大	描画後のフレーム数	観察時間
v32-shader-cold-1	14.92秒	195.17秒	5562MiB	2	15.16秒
v33-shader-cold-1	12.01秒	186.54秒	4893MiB	2	14.60秒
v32-shader-cold-2	14.62秒	195.71秒	5563MiB	2	16.10秒
v33-shader-cold-2	12.25秒	188.66秒	4909MiB	2	16.14秒
v32-shader-cold-3	14.77秒	190.28秒	5586MiB	2	16.50秒
v33-shader-cold-3	12.59秒	186.30秒	4899MiB	2	15.26秒
v32-warm-1	18.73秒	116.50秒	5528MiB	2	16.85秒
v33-warm-1	9.36秒	16.32秒	4763MiB	3	15.61秒
v32-warm-2	19.62秒	24.41秒	5556MiB	3	13.40秒
v33-warm-2	9.21秒	15.72秒	4759MiB	2	10.42秒
v32-warm-3	19.04秒	23.71秒	5557MiB	2	13.04秒
v33-warm-3	9.23秒	16.32秒	4772MiB	2	10.60秒

各起動のプロセス生成〜終了の外部時間、Godot起動基準時刻、メインシーン計測、描画後のフレーム間隔はExcelへ収録。
論理入力可能はコントローラが有効になった時刻であり、シェーダー処理で実画面が止まっている期間を「遊べる」と扱いません。最初の実画面までの時間を別列へ記載。
RSSは試験プロセス全体の最大値です。静的メモリ・RAM・GPU VRAMを同じ数値として扱いません。ソフトウェアGPUには専用VRAM実測がありません。
v32副本には比較用の計測点だけを追加し、建物・店舗・移動ロジックは変更していません。
停止・悪化した試作版の数値を最終v33へ混在させていません。v32は変更のないベースライン試行をソースハッシュ照合の上で保持しました。

起動負荷｜上位処理・削減内容・残る停止

処理	v32中央値	v33中央値	変更と限界
入力有効後→初回描画（冷起動）	180250.7ms	174525.7ms	post_drawまでの待ち。シェーダー準備・描画等を含み、純GPU時間ではない。
initial_zone_load	5008.1ms	5641.4ms	同じ119区画。準備済みSCNを段階投入。単一SCNは8ms超過あり。
doors_and_42_ES_assemblies	1810.9ms	403.7ms	42定義保持。初期は近く8機モデル、共通踏段メッシュ。
environment_materials_and_brands	1122.2ms	1048.3ms	素材・設備・同期の既存処理。計測範囲は同じ。
metadata_and_retail_plan	1003.7ms	43.8ms	旧約46MB商品JSONを起動から除外。480元記録は保持。

上表は冷起動各3回の中央値。初回描画待ちは入力有効→post_drawの差で、純GPU計時ではありません。
全15層を一括生成していたという説明ではありません。v32も1798区画を距離で管理していました。
v33は同じ初期119区画の描画・衝突をそろえ、旧商品JSONの不要な展開、遠方ESモデルとB館専用再構成の初期化を減らしました。
8msはバッチ処理の目安です。PackedSceneを単位として読み込むため、1区画だけで目安を超える実測があります。硬い時間上限を保証していません。

shader-cold: 最初の実画面中央値 195.17秒→186.54秒、短縮4.4%。30%目標は未達。
warm: 最初の実画面中央値 24.41秒→16.32秒、短縮33.2%。30%目標はこの条件で達成。
C館初回切替で21.28秒の描画待ちを検出。追加3巡の直接関数診断では再現せず、同期読込0.91〜0.97秒・描画完了5.19〜5.59秒。原因は未分離のため性能受入は未完了。
冷起動は主にllvmpipeのシェーダー初期化が残る。CPU準備の短縮だけを操作開始の高速化として扱わない。Windows専用GPUと実エディタF5・EXEは未測定。

西ES6本｜実データの位置・対応階・運転方向

機械ID	運転	下階Y→上階Y	中心xyz	乗り口xyz	降り口xyz
B-WEST-V15-0-UP	UP	1F Y=0.0 → 2F Y=5.525	[-192.0, 0.0, -11.2]	[-184.2, 0.0, -11.2]	[-199.8, 5.525, -11.2]
B-WEST-V15-0-DOWN	DOWN	1F Y=0.0 → 2F Y=5.525	[-192.0, 0.0, -13.4]	[-199.8, 5.525, -13.4]	[-184.2, 0.0, -13.4]
B-WEST-V15-1-UP	UP	2F Y=5.525 → 3F Y=10.875	[-192.0, 5.525, -16.73]	[-199.8, 5.525, -16.73]	[-184.2, 10.875, -16.73]
B-WEST-V15-1-DOWN	DOWN	2F Y=5.525 → 3F Y=10.875	[-192.0, 5.525, -18.93]	[-184.2, 10.875, -18.93]	[-199.8, 5.525, -18.93]
B-WEST-V15-2-UP	UP	3F Y=10.875 → RF Y=16.4	[-192.0, 10.875, -11.2]	[-184.2, 10.875, -11.2]	[-199.8, 16.4, -11.2]
B-WEST-V15-2-DOWN	DOWN	3F Y=10.875 → RF Y=16.4	[-192.0, 10.875, -13.4]	[-199.8, 16.4, -13.4]	[-184.2, 10.875, -13.4]

v32副本の無入力移送試験も6/6通過。v33では加減速・表示同期・操作検証を改善しました。
各機の水平長11.8m・既存軸方向・機械配置は維持。元の6機を別の場所に再新設したものではありません。
踏段・手すりと実搬送を共通0.50m/s定義へ統一。衝突用の連続した支持斜面と、個別に動く踏段メッシュを組み合わせています。単なる静止斜面だけの表示ではありません。
全体の42本の定義は保持。初期A館では近くの8本の機械モデルを生成し、遠方は接近時に準備します。対象6本以外の全42本について、同じ18試行を実施したとは主張しません。

操作試験｜6機×3回・停止・逆入力・再乗車

ES	第1/2/3回	最大上下変位m/tick	最大移動m/tick	乗降口脇の実NPC数	マップ停止再開
B-WEST-V15-0-UP	PASS / PASS / PASS	0.0347509384155273	0.0819515138864517	0 / 1 / 0	True
B-WEST-V15-0-DOWN	PASS / PASS / PASS	0.0347483158111572	0.0819504037499428	0 / 1 / 0	True
B-WEST-V15-1-UP	PASS / PASS / PASS	0.0336713790893555	0.0815412849187851	0 / 1 / 0	True
B-WEST-V15-1-DOWN	PASS / PASS / PASS	0.0336666107177734	0.0815254226326942	0 / 1 / 0	True
B-WEST-V15-2-UP	PASS / PASS / PASS	0.0347452163696289	0.0819352641701698	0 / 1 / 0	True
B-WEST-V15-2-DOWN	PASS / PASS / PASS	0.0346508026123047	0.0819505825638771	0 / 1 / 0	True

最終の表示板位置調整は表示のみで、操作再検査後の移動・衝突ソースは維持しています。
W/S/Aの物理キーイベントを実コントローラへ注入し、通常歩行→乗車→無入力移送→降車を確認。第2回は前進・停止・逆入力・横入力とマップ停止再開を追加。
上りと下りの間は同じ階を実コントローラで歩いて戻っています。各高さの最初の位置設定は試験用配置です。EV・階段を経由した直後の全組合せを網羅した試験ではありません。
NPCありは、既存43人中1人を試験時だけ乗降口から1.8m脇へ待機配置した条件。出荷時のNPC配置・モデルは変更していません。NPCの自律乗車・43人群集・経路占有は未検証。
ゲーム進行セーブ→ロードは未実施。人間のキー操作によるプレイテストではありません。

西ES各部｜同一視点の実Godot比較

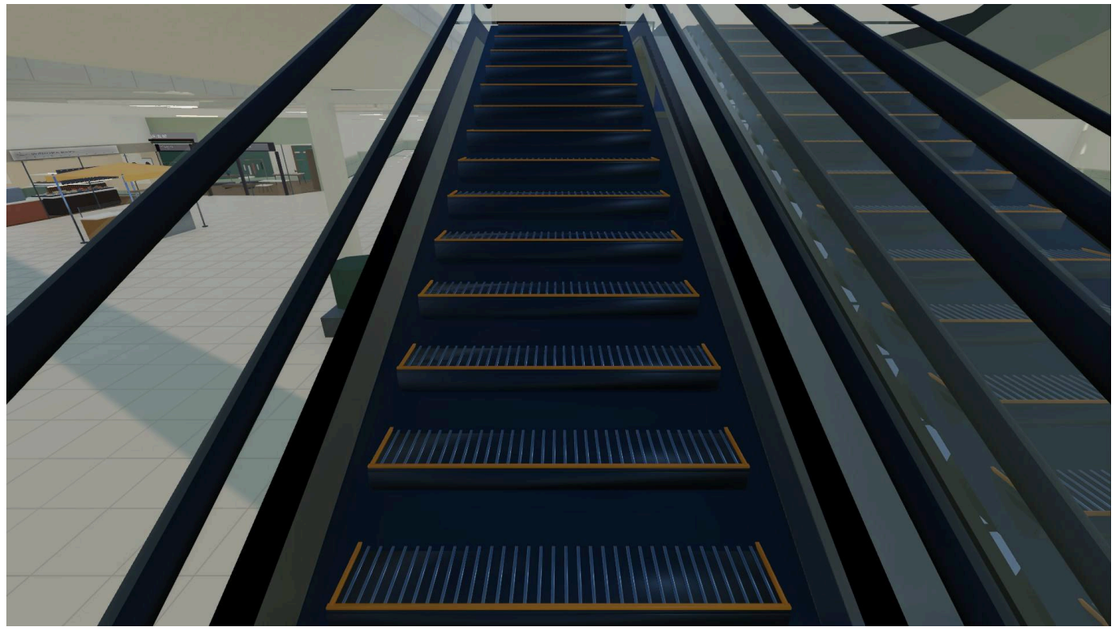
B-WEST-V15-0-UP-mouth

v32

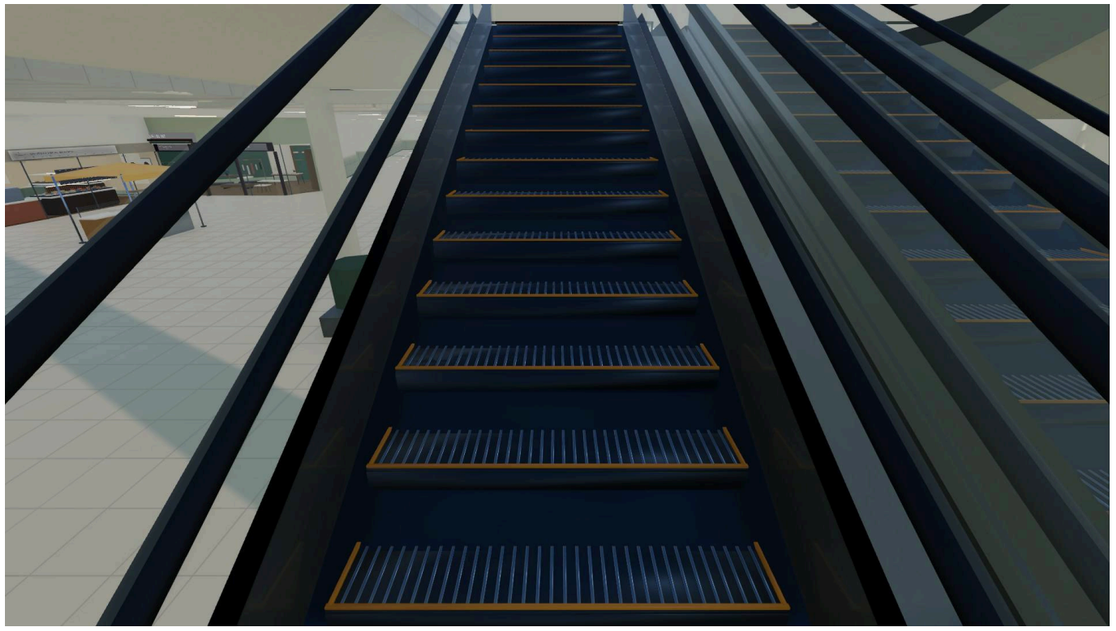
v33

B-WEST-V15-0-UP-riding-treads

v32



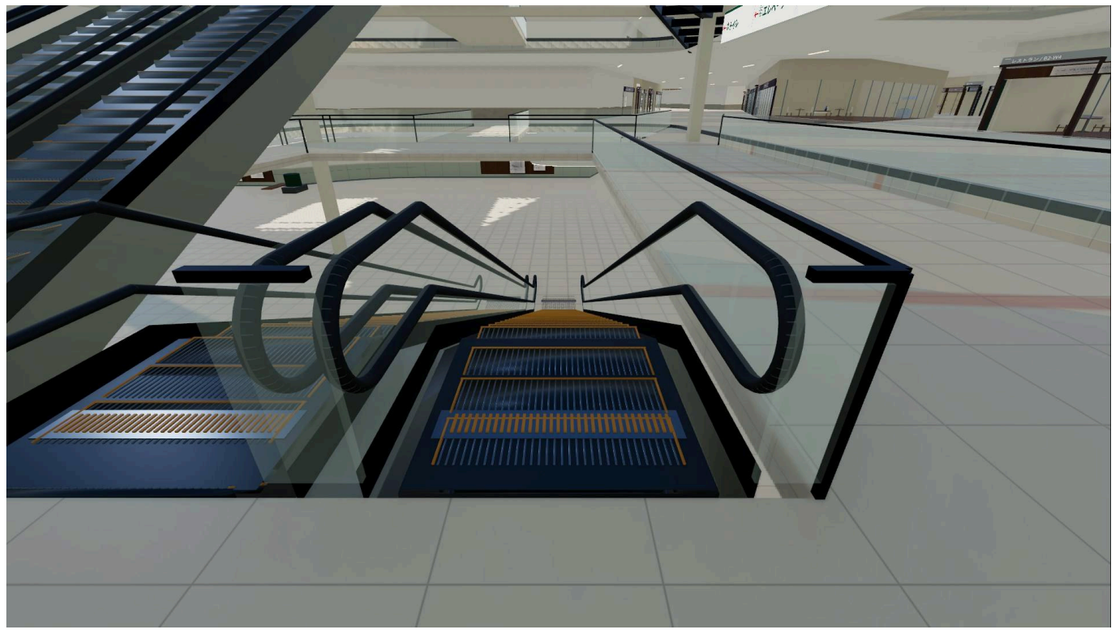
v33



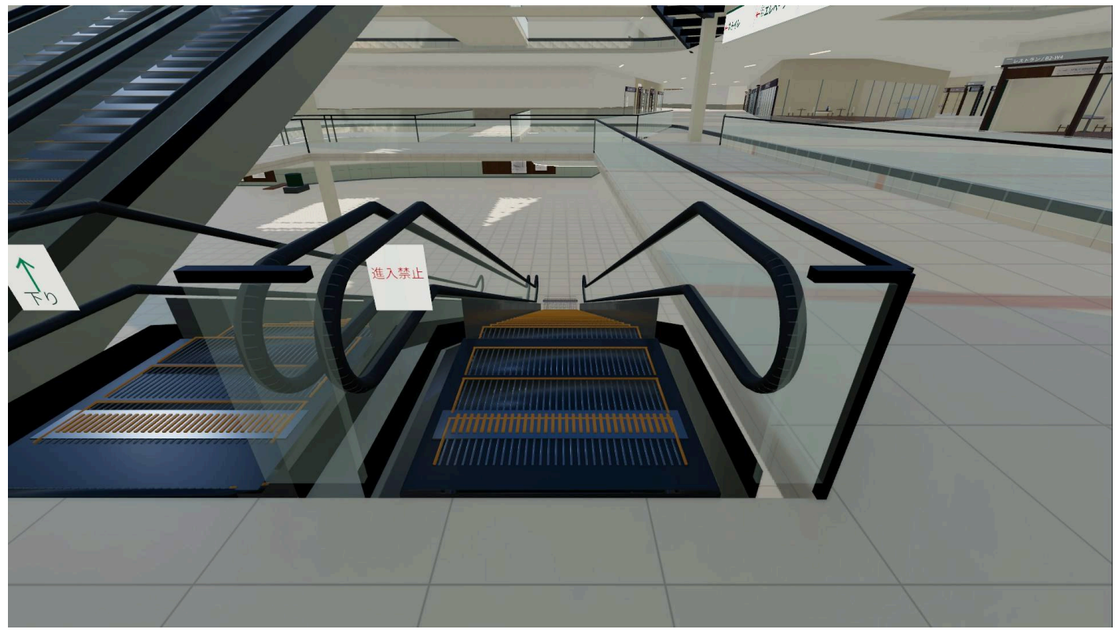
西ES各部｜同一視点の実Godot比較

B-WEST-V15-0-UP-exit

v32



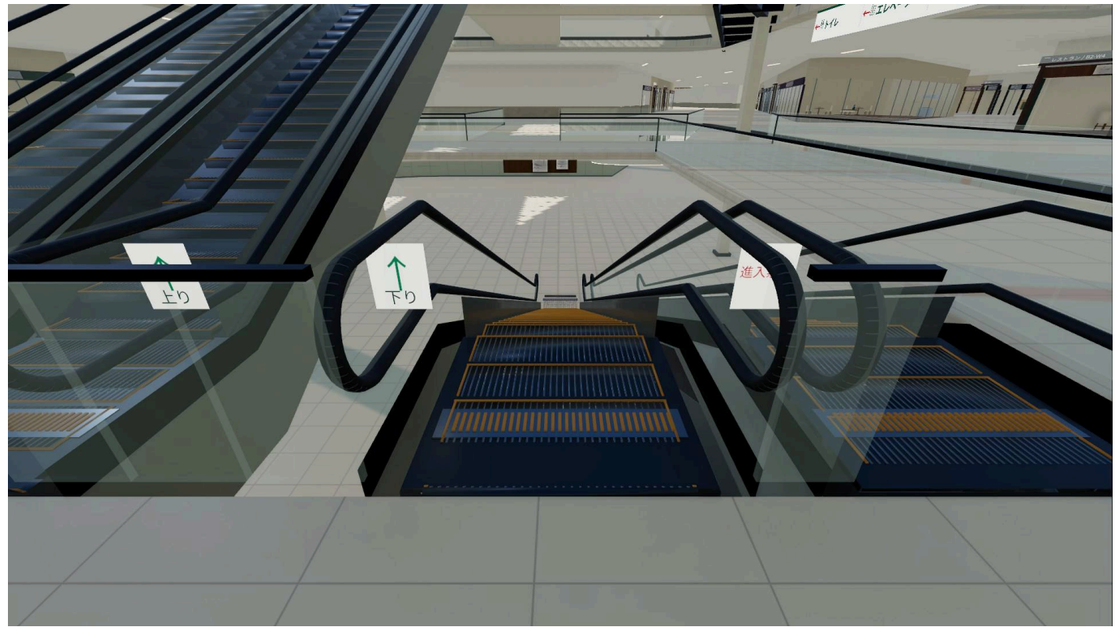
v33



B-WEST-V15-0-DOWN-mouth

v32

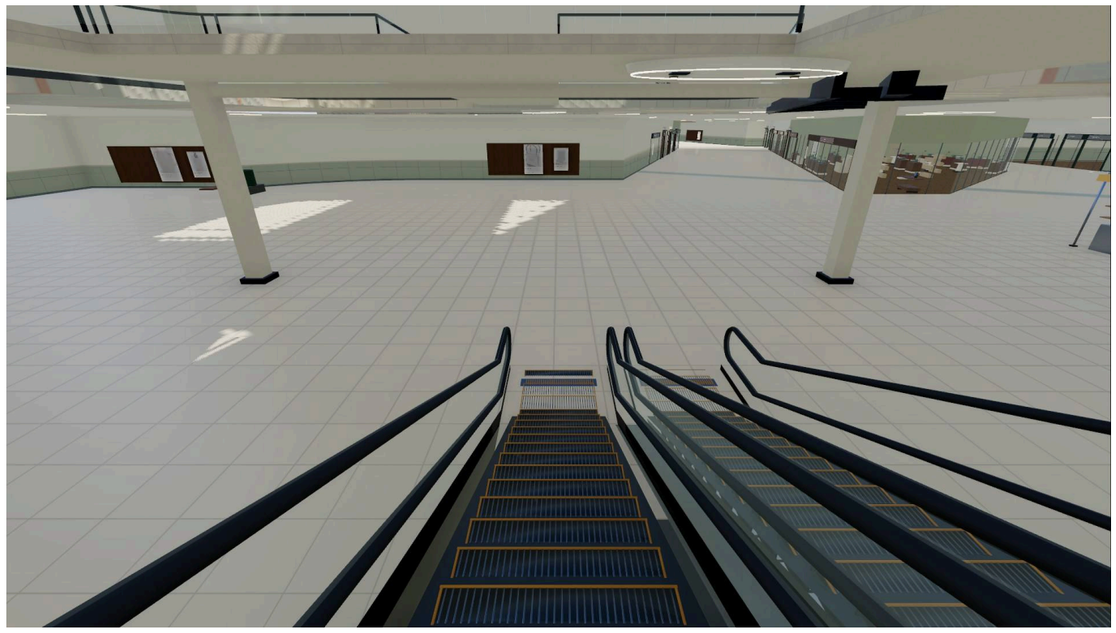
v33



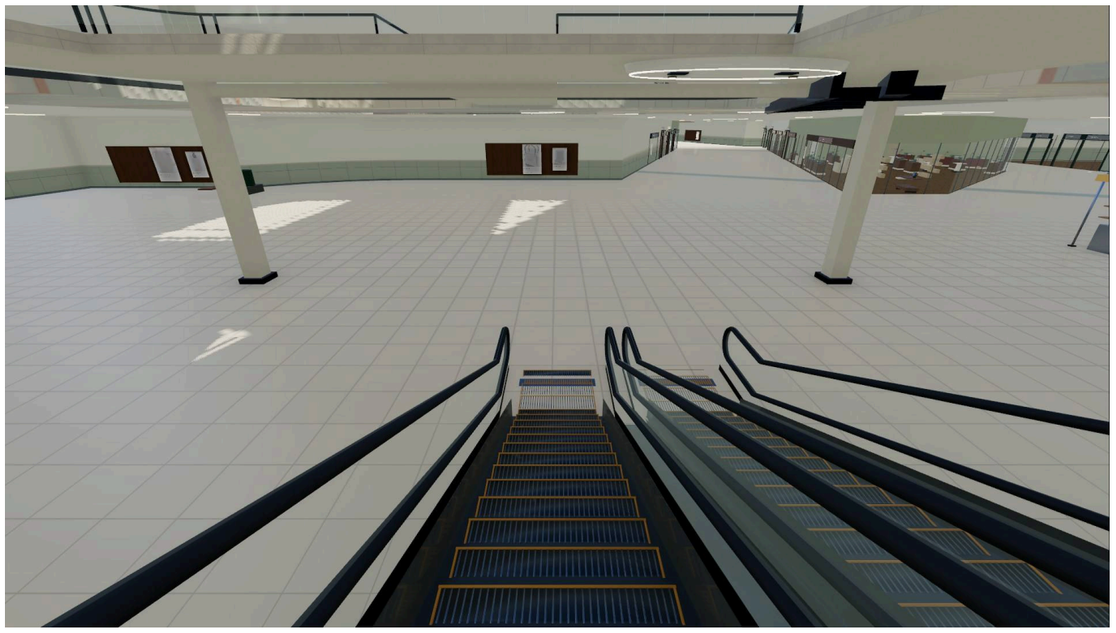
西ES各部｜同一視点の実Godot比較

B-WEST-V15-0-DOWN-riding-treads

v32



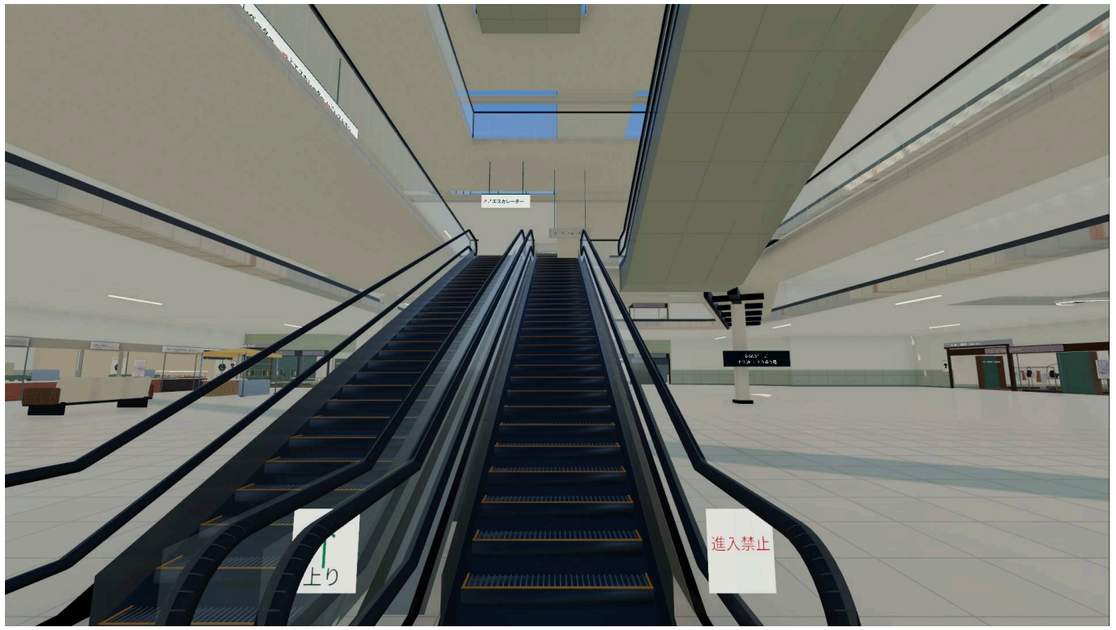
v33



B-WEST-V15-0-DOWN-exit

v32

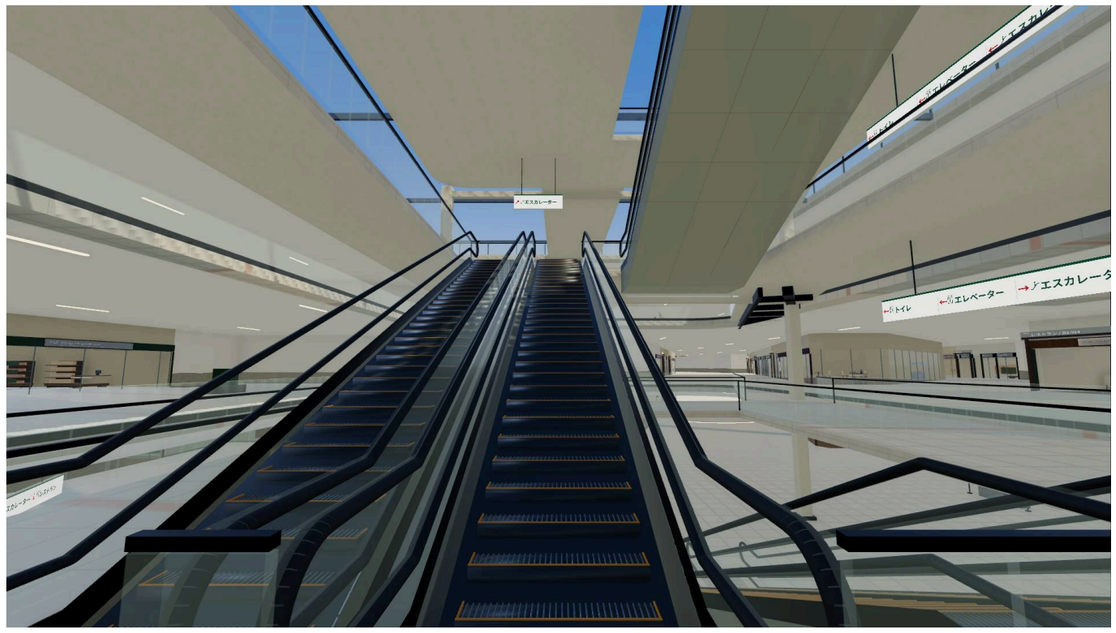
v33



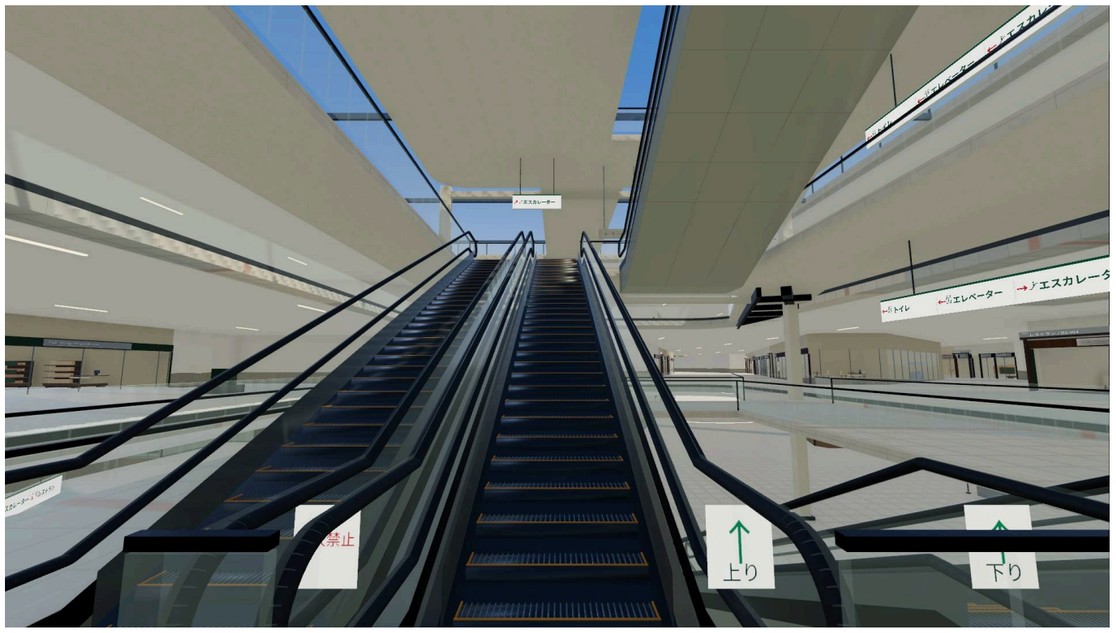
西ES各部｜同一視点の実Godot比較

B-WEST-V15-1-UP-mouth

v32

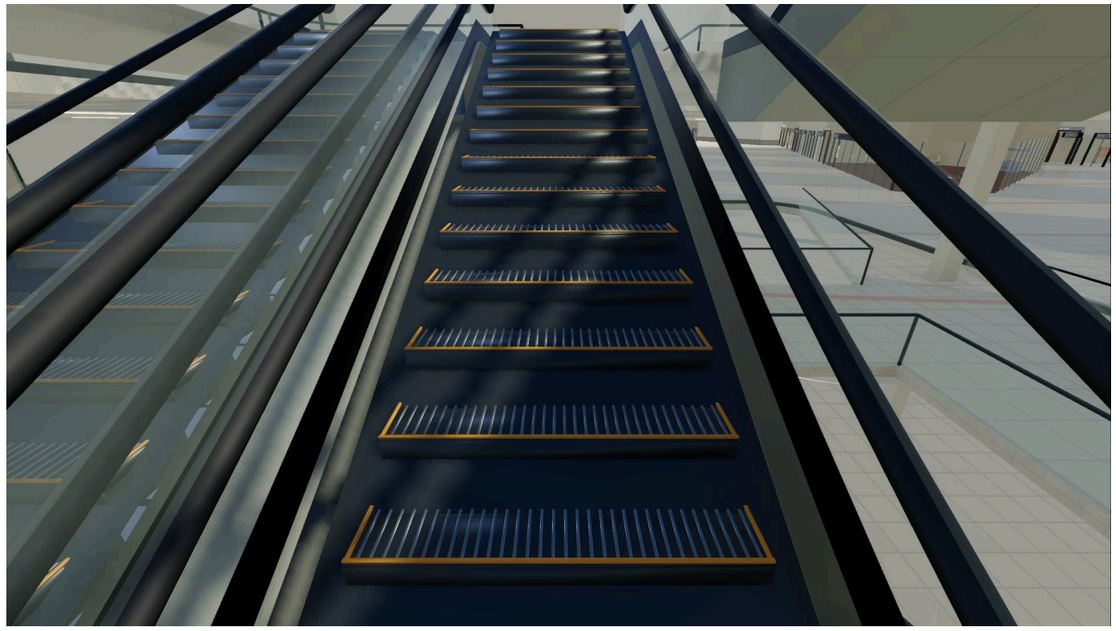


v33

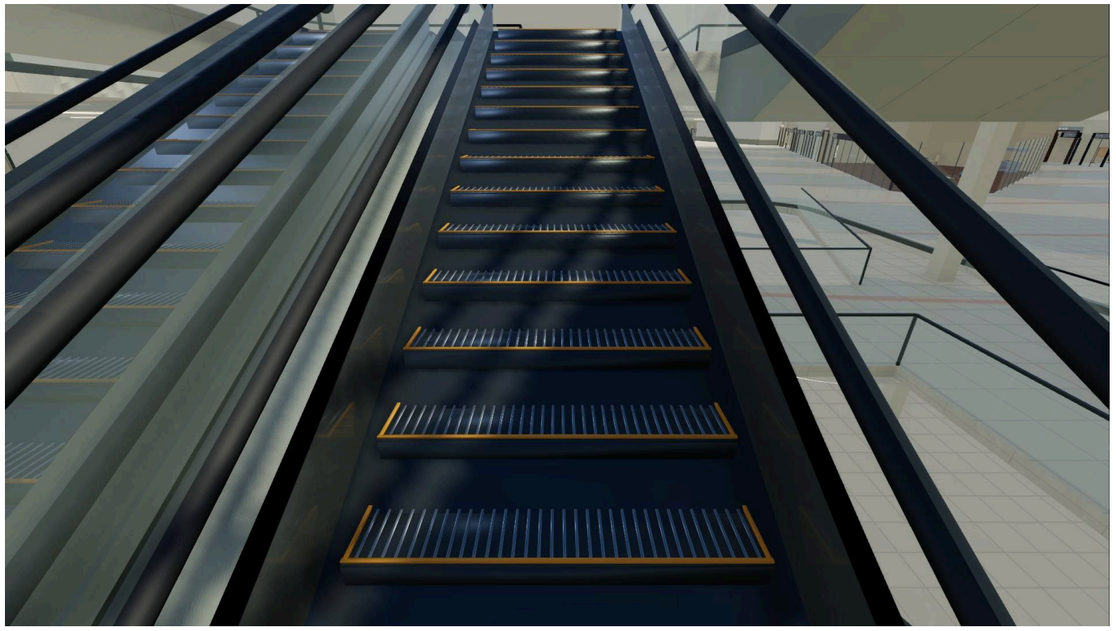


B-WEST-V15-1-UP-riding-treads

v32



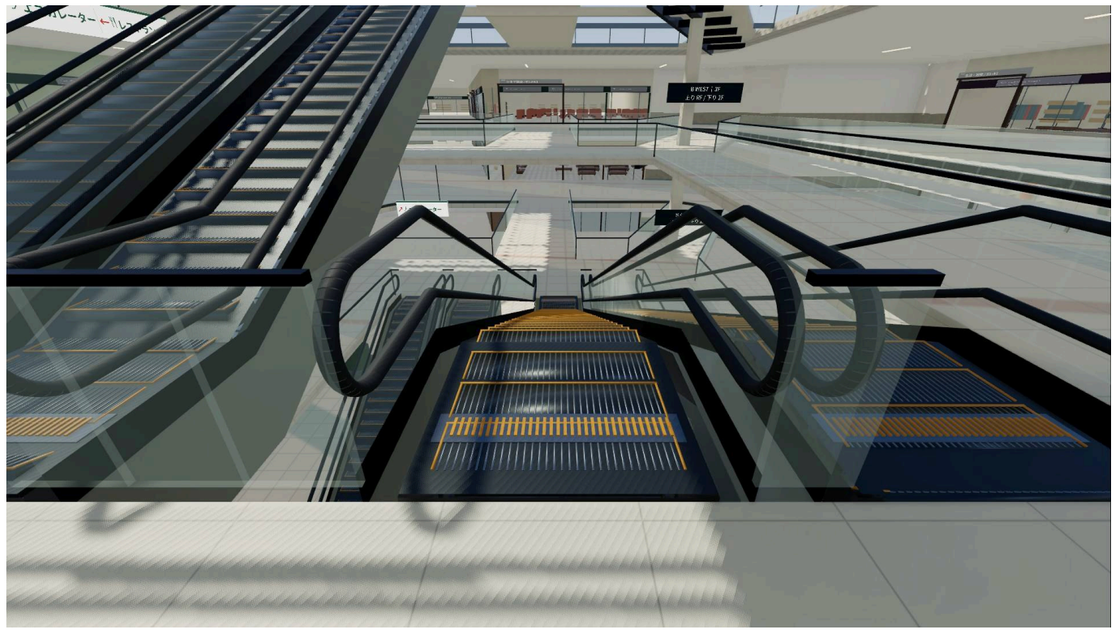
v33



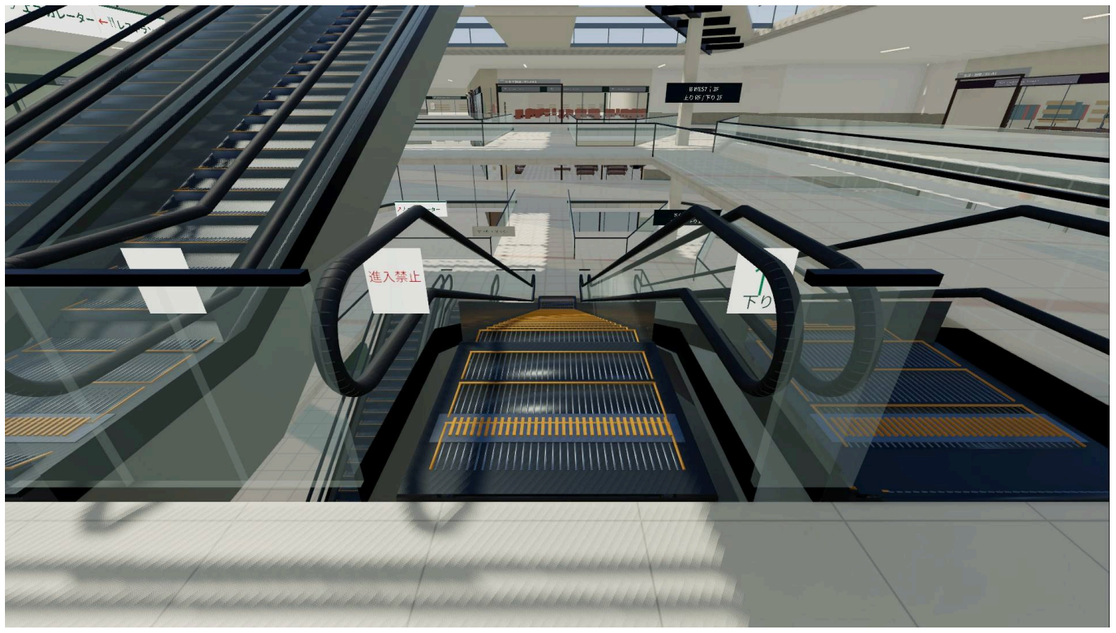
西ES各部｜同一視点の実Godot比較

B-WEST-V15-1-UP-exit

v32



v33



B-WEST-V15-1-DOWN-mouth

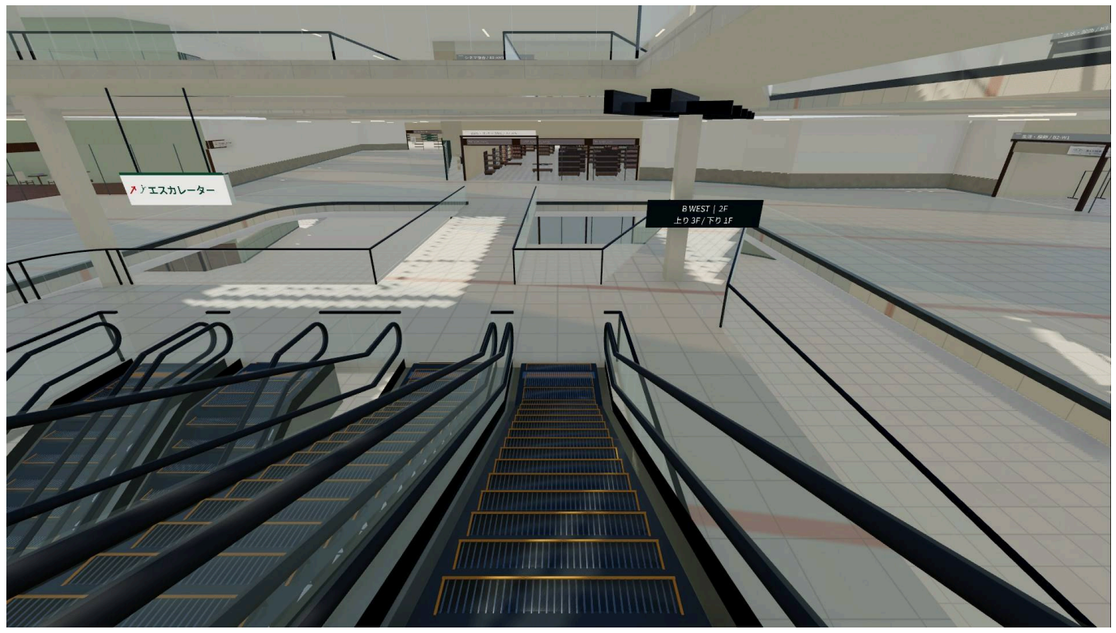
v32

v33

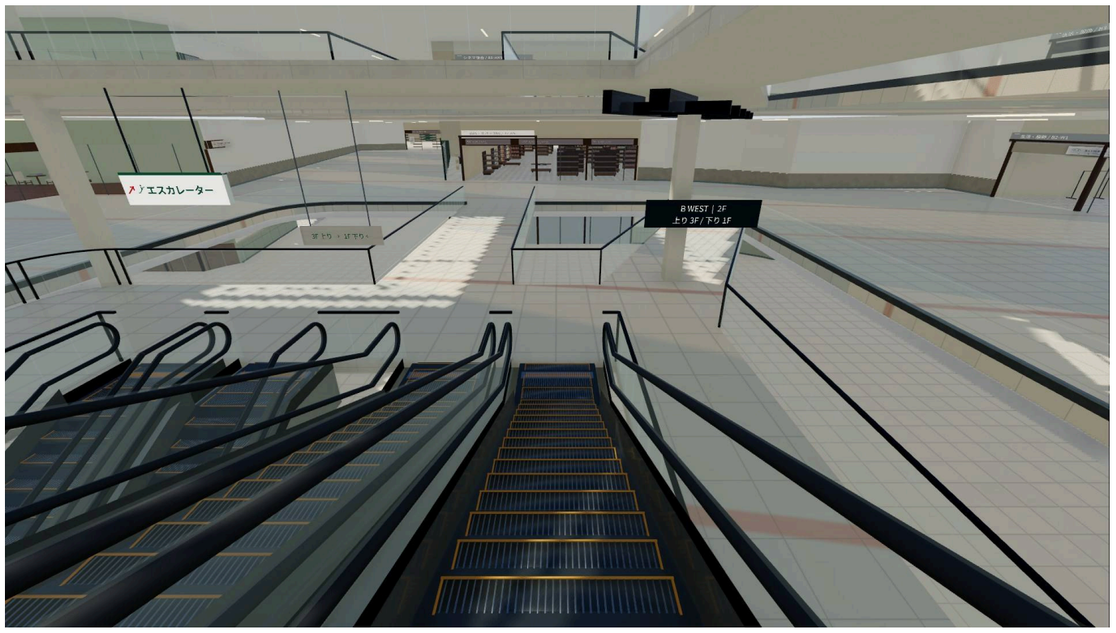
西ES各部｜同一視点の実Godot比較

B-WEST-V15-1-DOWN-riding-treads

v32



v33



B-WEST-V15-1-DOWN-exit

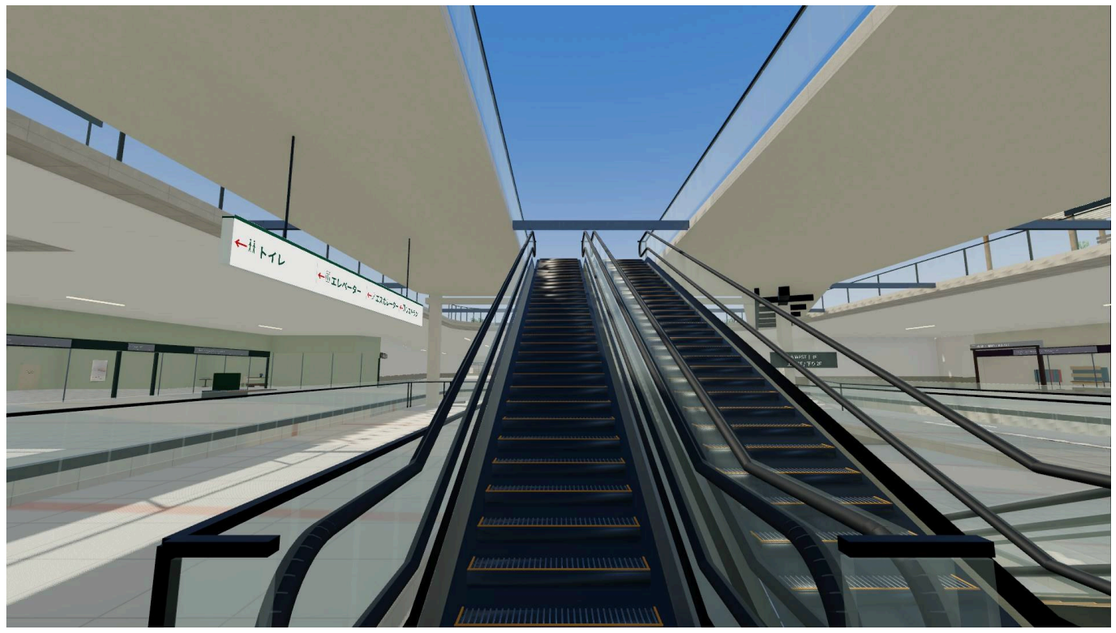
v32

v33

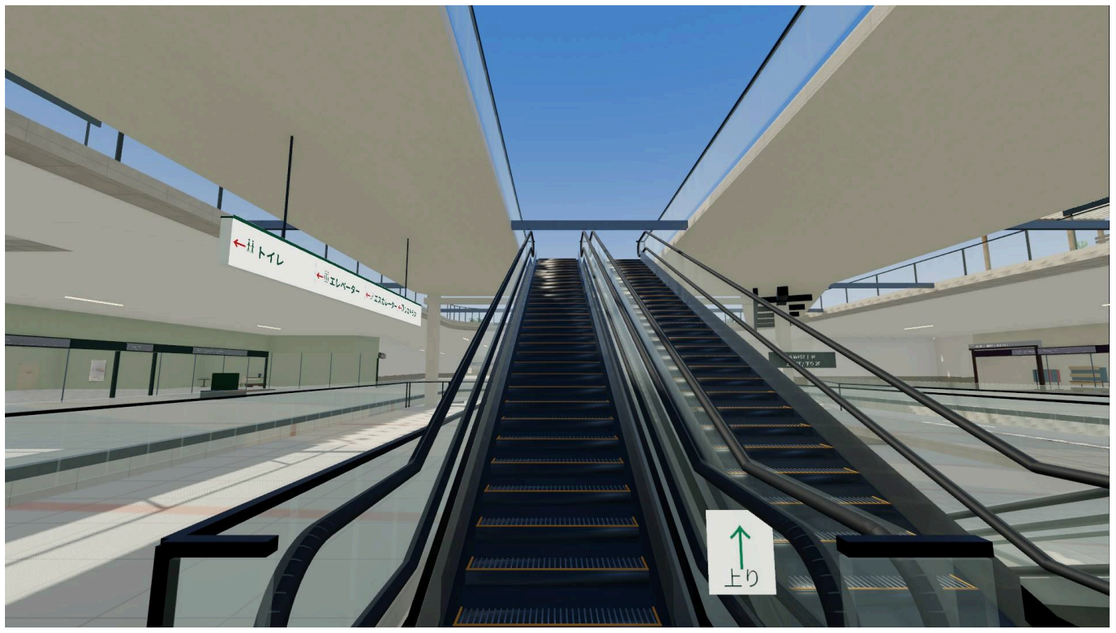
西ES各部｜同一視点の実Godot比較

B-WEST-V15-2-UP-mouth

v32

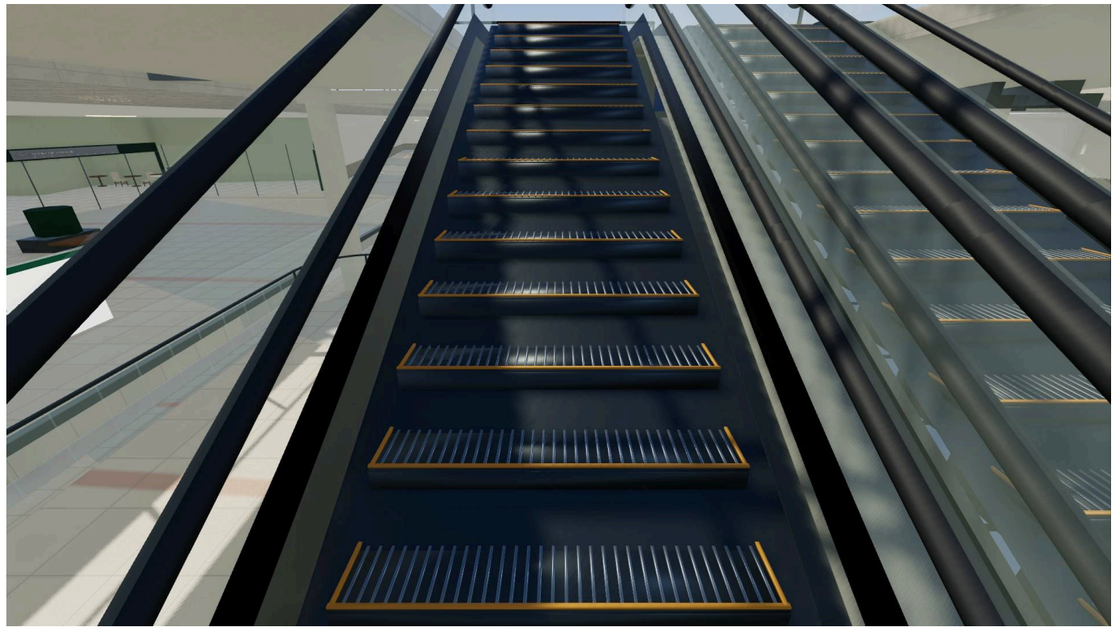


v33

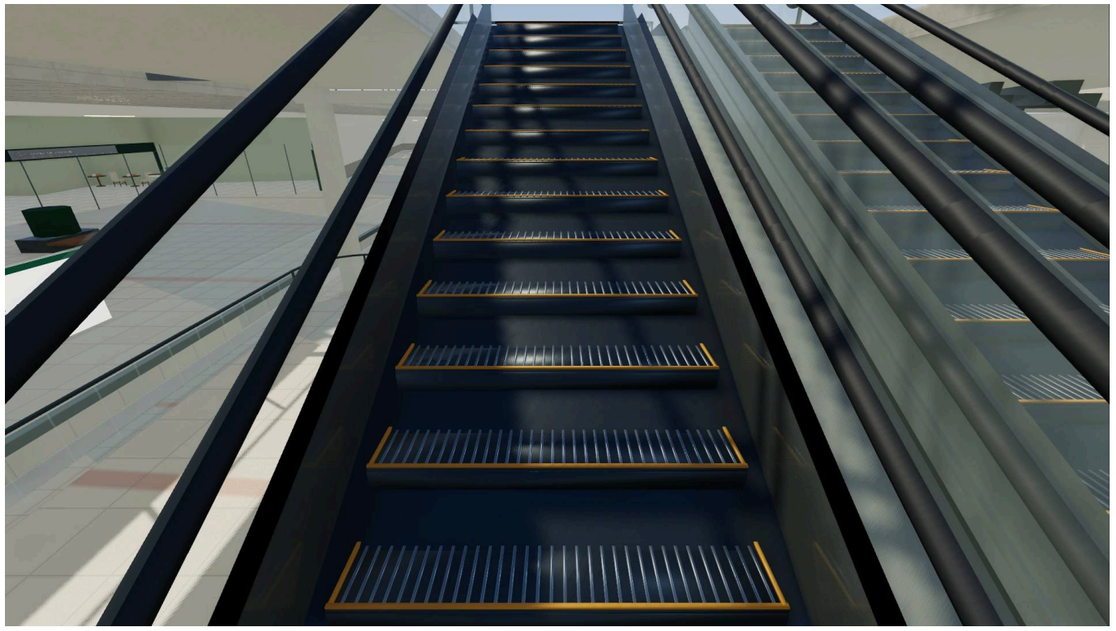


B-WEST-V15-2-UP-riding-treads

v32



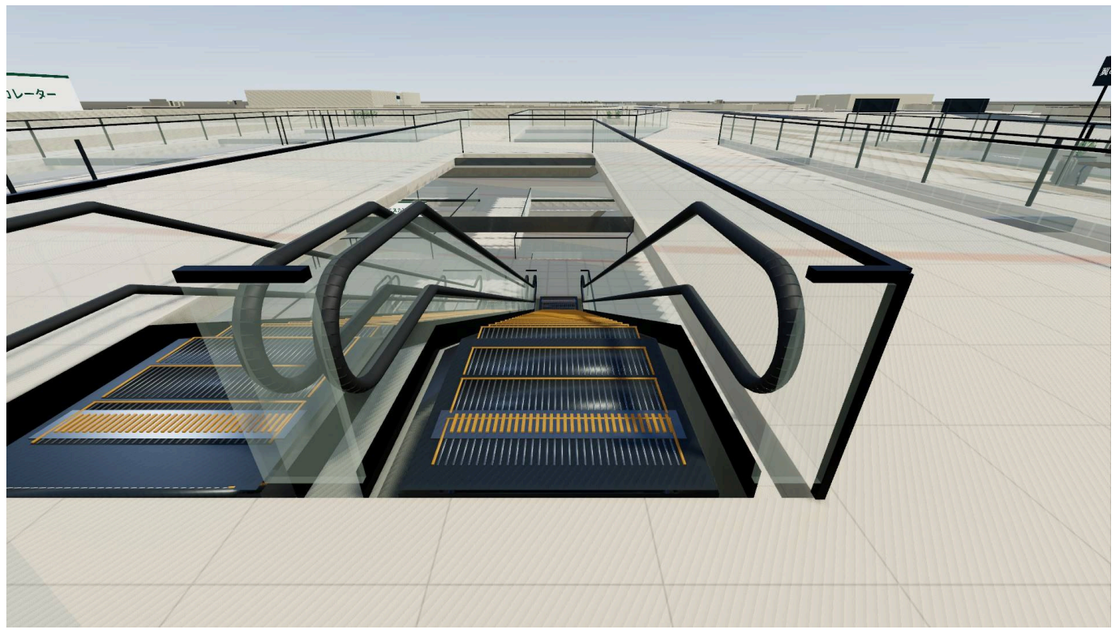
v33



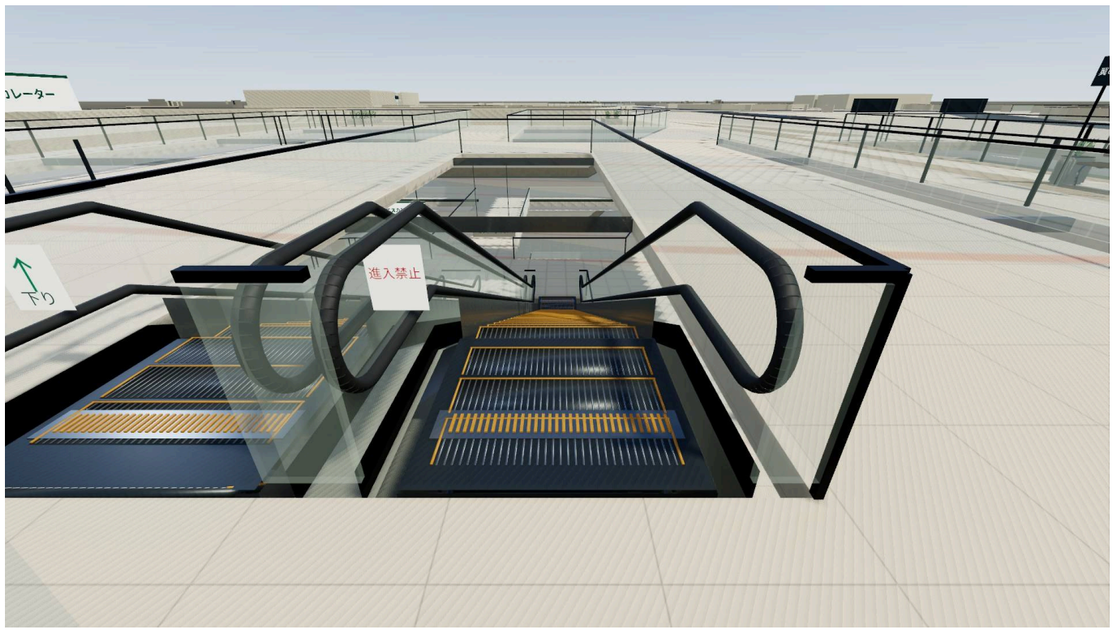
西ES各部｜同一視点の実Godot比較

B-WEST-V15-2-UP-exit

v32

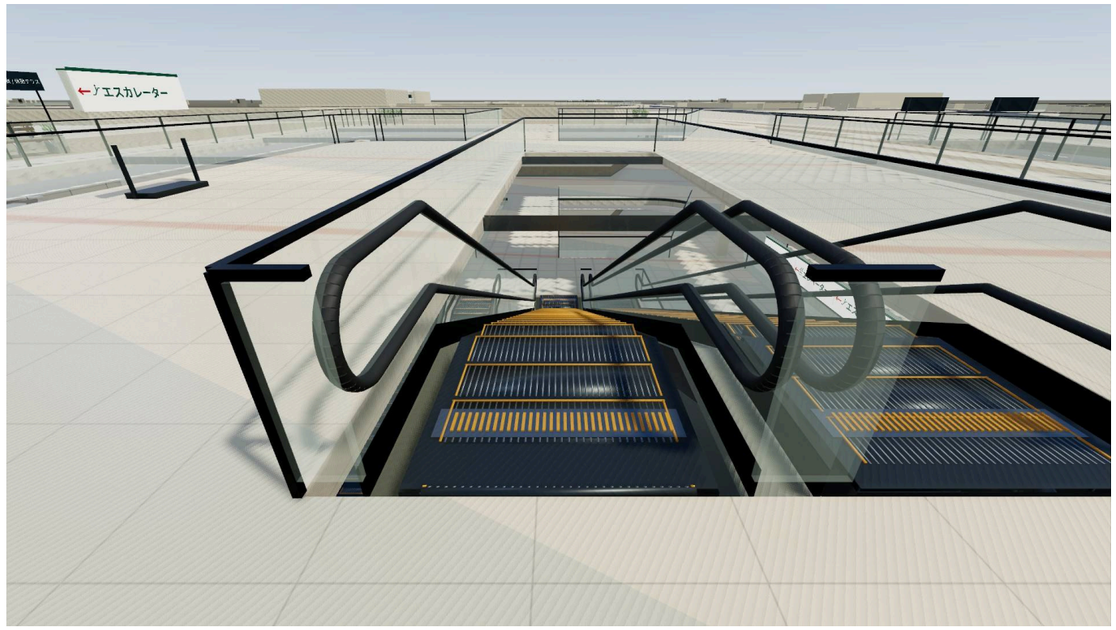


v33

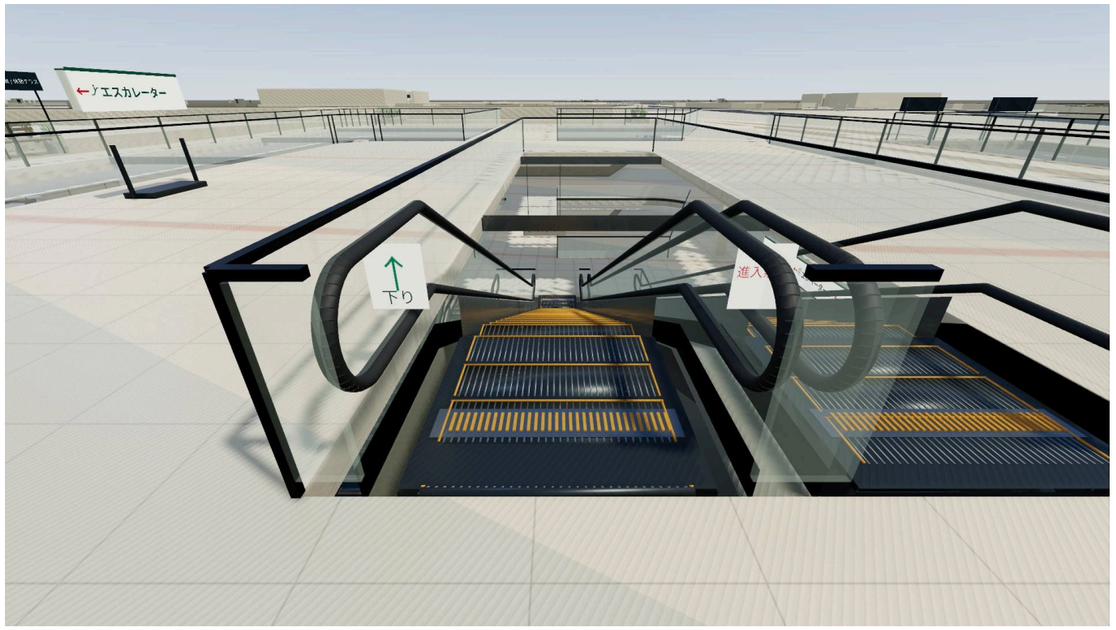


B-WEST-V15-2-DOWN-mouth

v32



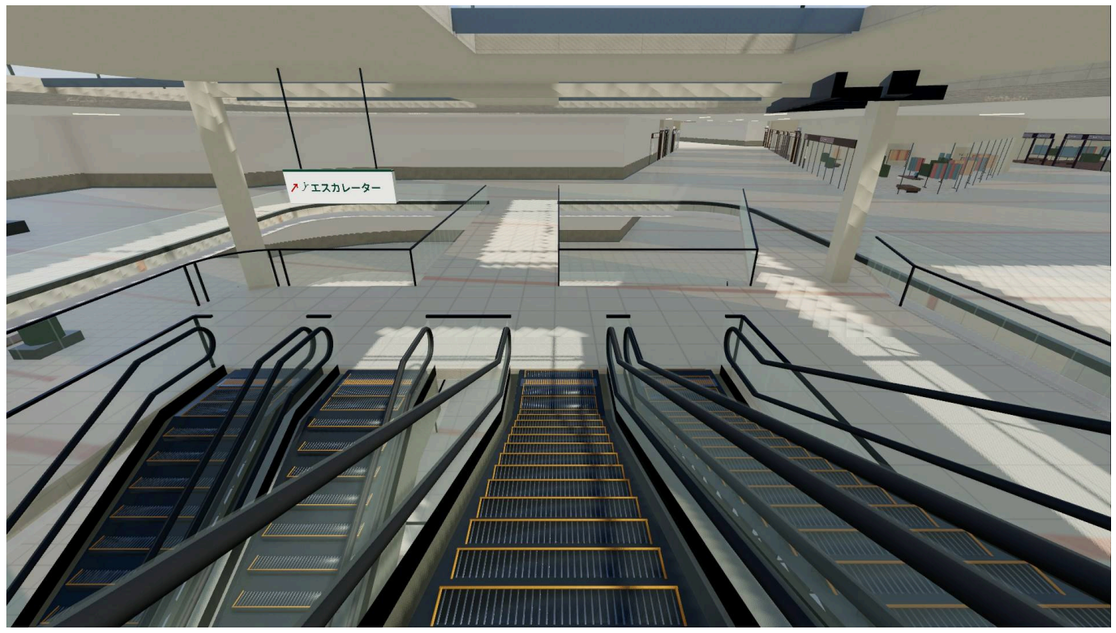
v33



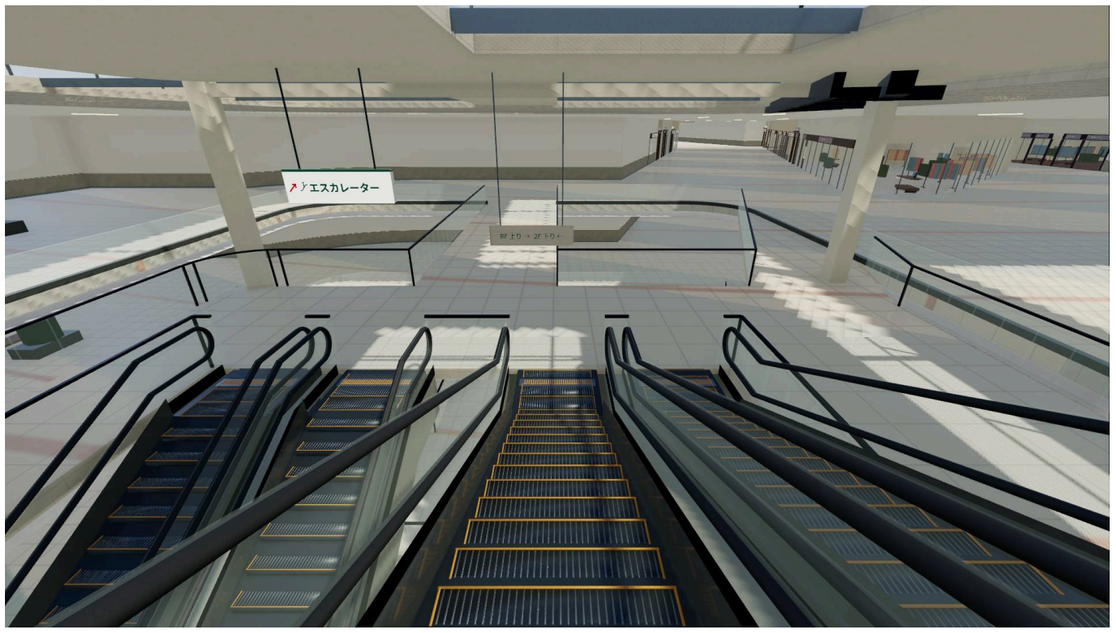
西ES各部｜同一視点の実Godot比較

B-WEST-V15-2-DOWN-riding-treads

v32



v33



B-WEST-V15-2-DOWN-exit

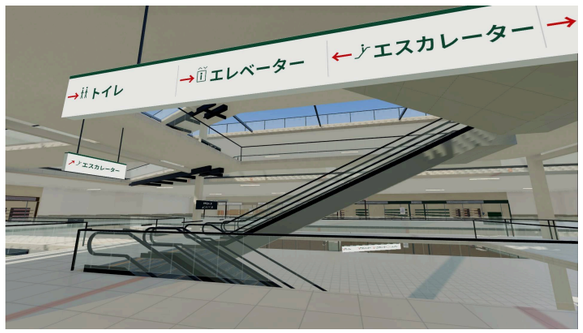
v32

v33

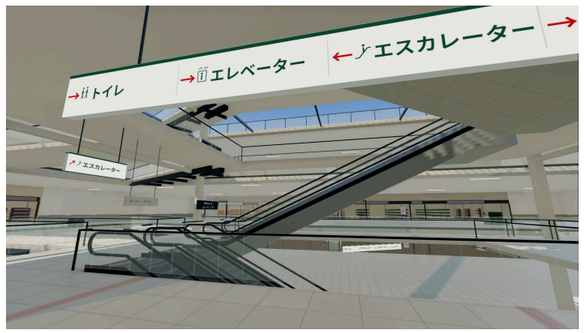
各階・真下・旧跡地｜v32固定視点の比較

case01

v32

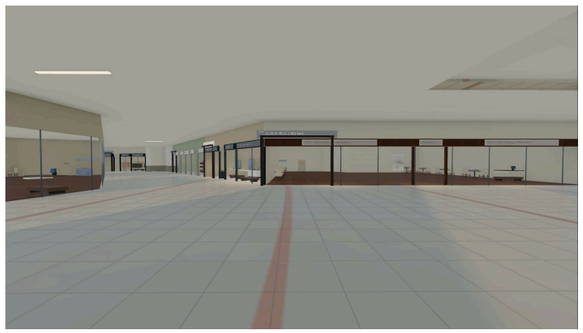


v33

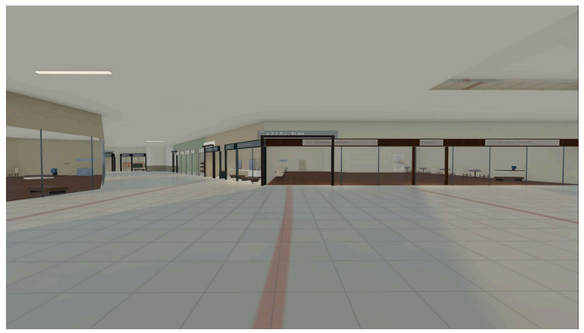


case02

v32



v33



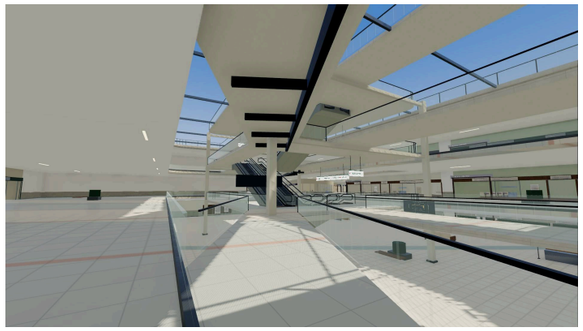
case03

v32

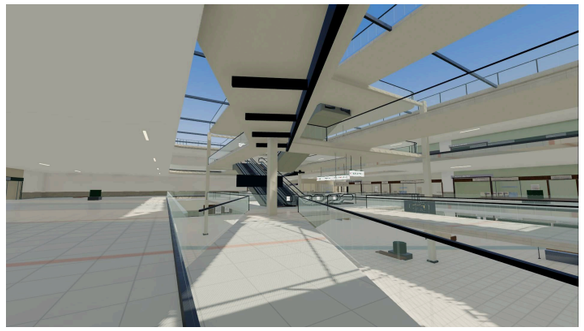
v33

case04

v32



v33

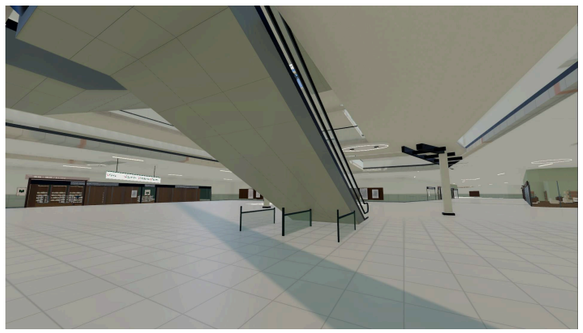


実Godot画像・自動検査。人間の実操作・承認は未実施／未承認。

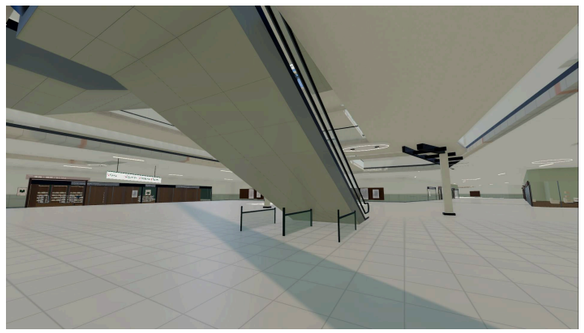
各階・真下・旧跡地｜v32固定視点の比較

ES-soffit-1F

v32



v33



ES-landing-1F

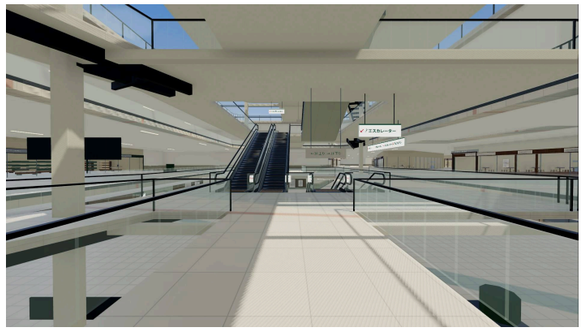
v32

v33

ES-landing-2F

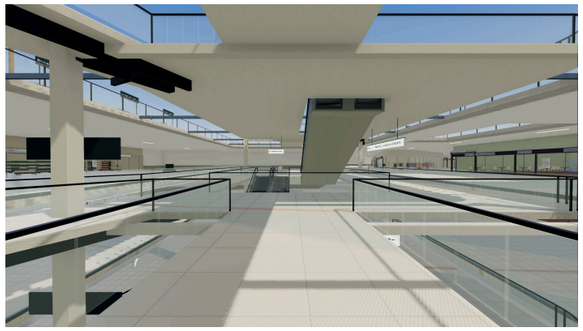
v32

v33

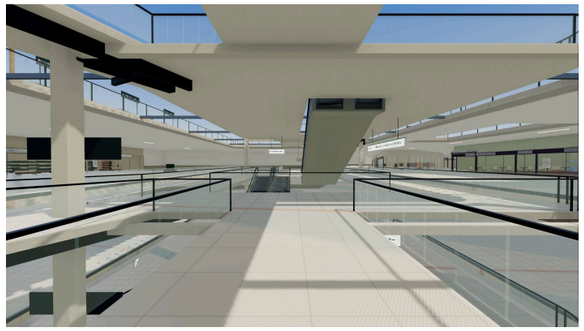


ES-landing-3F

v32



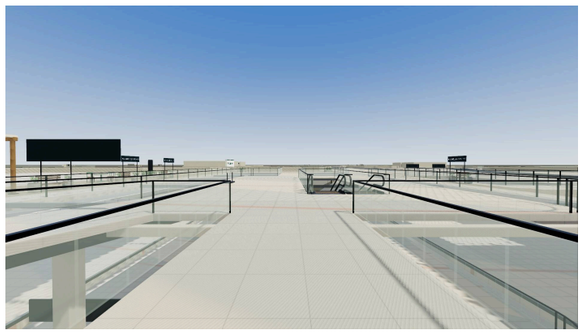
v33



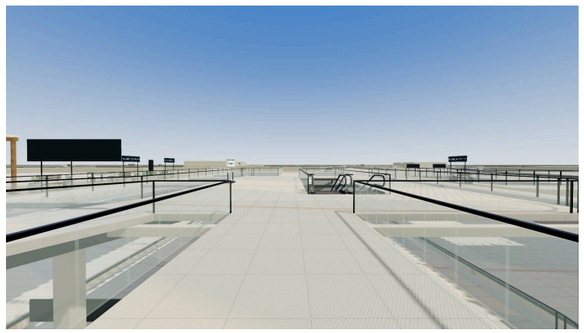
各階・真下・旧跡地｜v32固定視点の比較

ES-landing-RF

v32

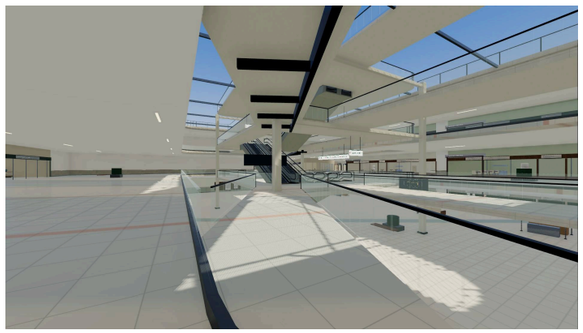


v33

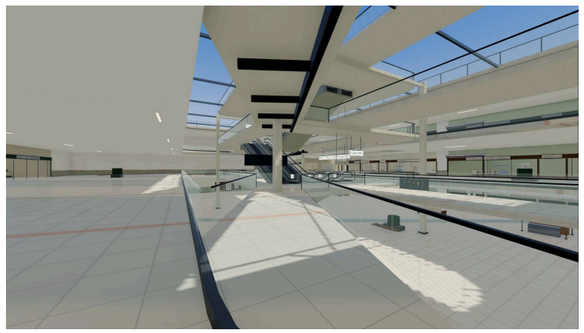


ES-NW-new-2F

v32



v33



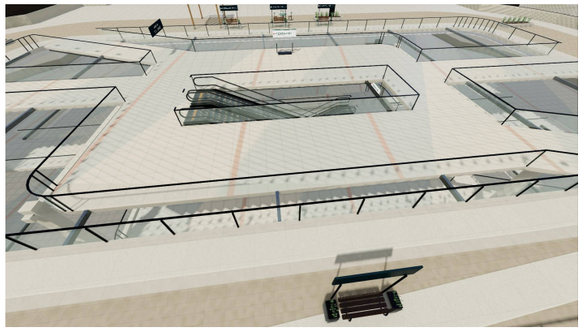
ES-side-2F

v32

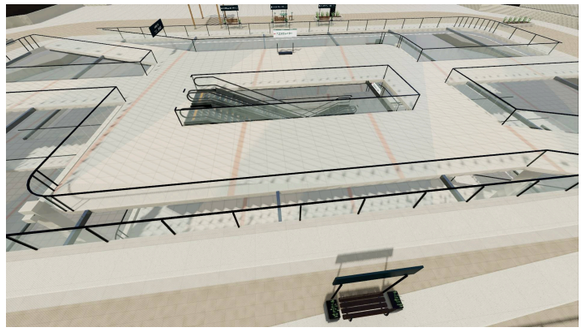
v33

ES-overhead

v32



v33

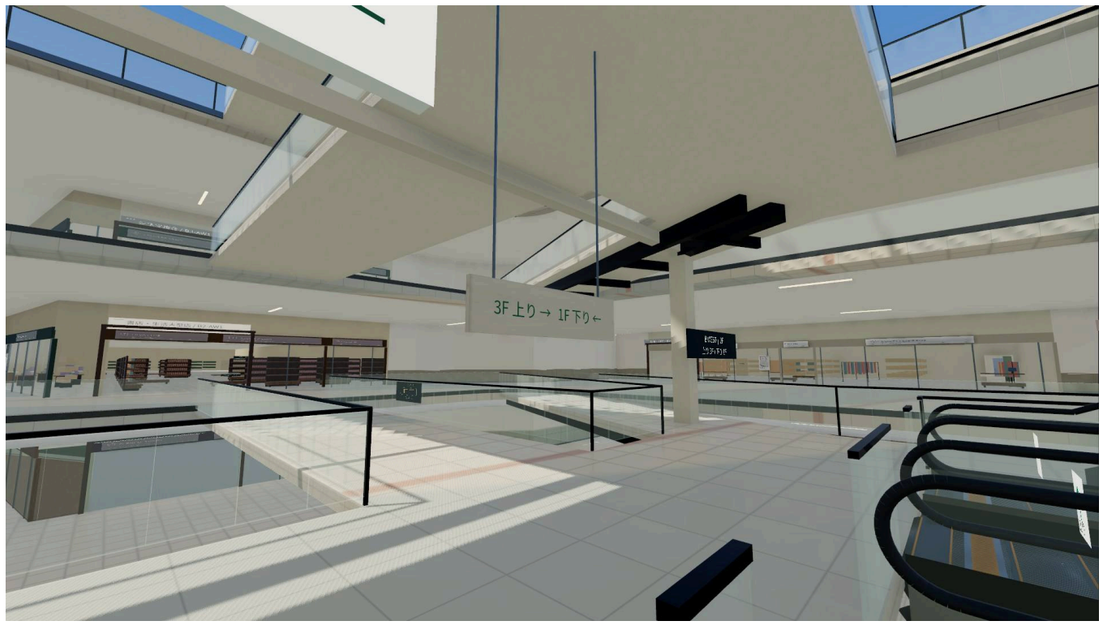


乗継案内｜支柱を通路に残さず、天井から支持

transfer-guide-2F

v32

v33



transfer-guide-3F

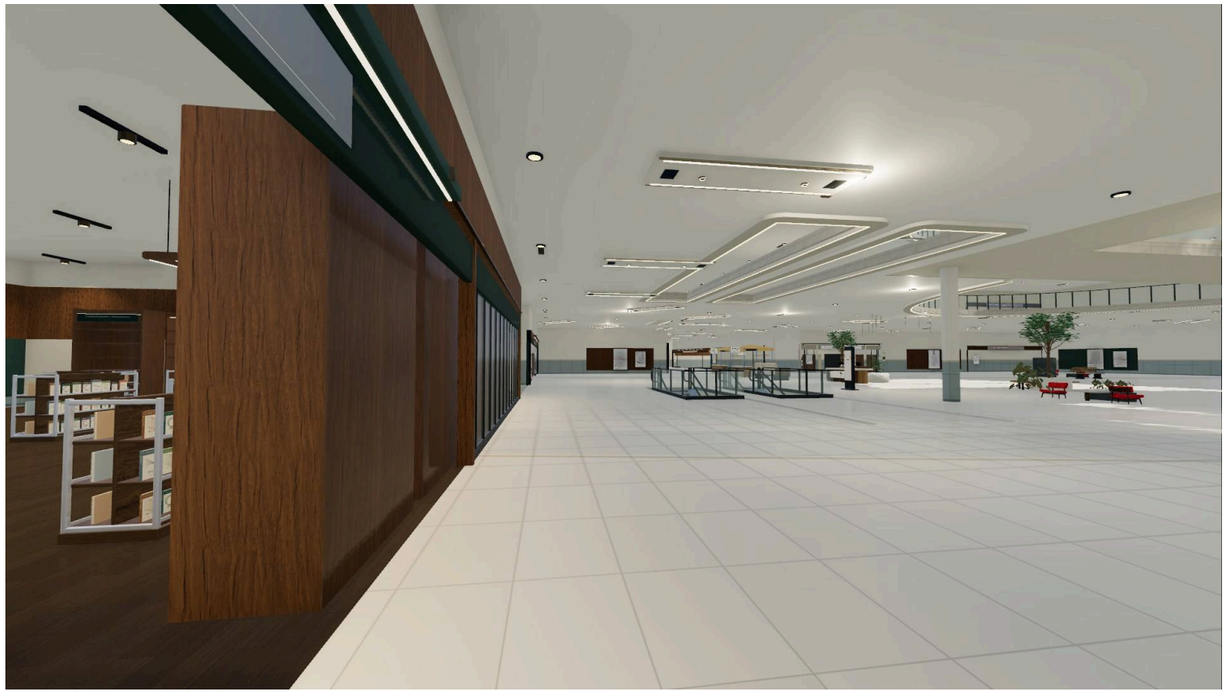
v32

v33

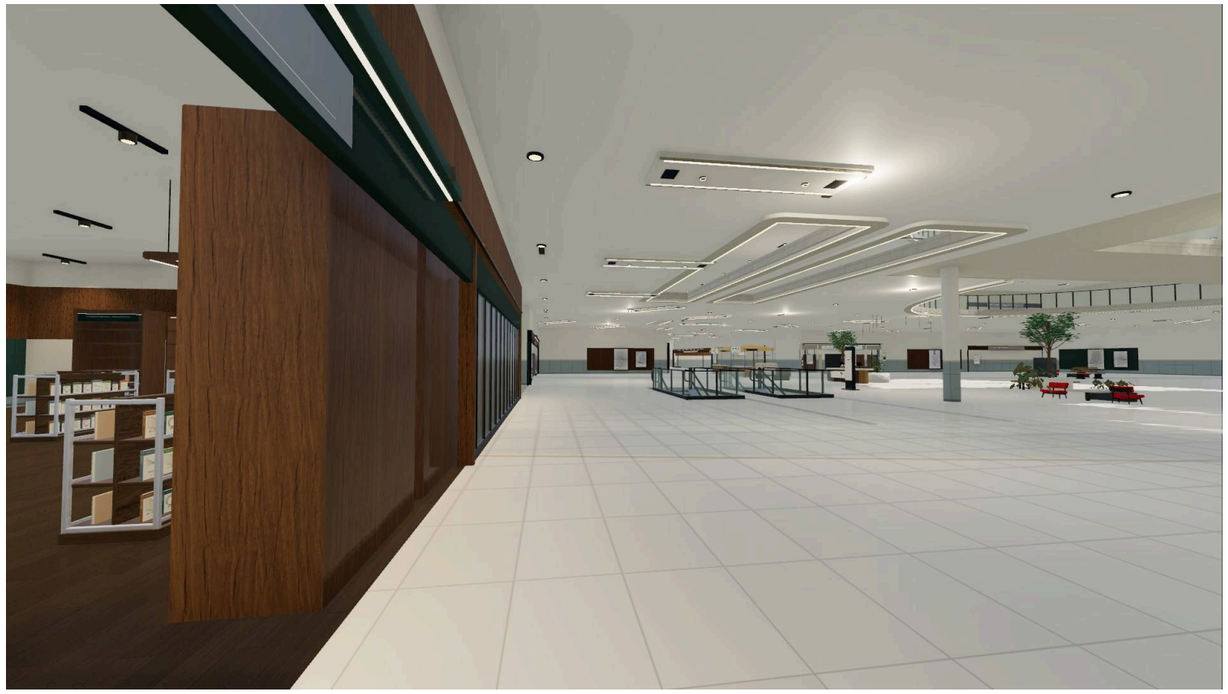
初期エリア｜同じ119区画を準備してから操作可能

initial-A-scene

v32



v33



NPCをOFFにした同一位置・同一FOVの表示比較。初期読込を速く見せるため、床・店舗・上階の必要データを消したものではありません。
初期119区画はv32/v33で一致し、全15層・480店舗・43人の元データを保持。CPU・シェーダー・ファイルI/Oを区別し、読込中の安全を確保しています。
この画像の類似性は、新しい店舗美術を施工したことの証拠にはしていません。今回は店舗の追加装飾・C館景観のP1を進めていません。

回帰・安全｜実施した検査と未実施を分ける

対象	結果	方式と範囲
ES実コントローラ操作	18 / 18 PASS	6機×3回。物理キー・搬送・再乗車。NPC脇1人条件を含む。
店舗入口→内部	139 / 139 PASS	実CharacterBody。商品・什器干渉0、床支持不良0。
レジ・試着室	142 / 142 PASS	同じ実経路を物理コントローラで再生。
既存共用経路	275 / 275 PASS	新データの衝突形状で再実行。
ESアクセス・Nav	48 / 48 + 6リンク PASS	実歩行48経路＋NavigationServer経路。方式を区別。
開口防護	999 + 30 PASS	全999柵区間のcapsule sweep、30実コントローラ押し。
EV各館上下階	9 / 9 PASS	3館各3停止。実EV要求・床接触。
初期・F1/2/3・M・Esc	PASS	別ZIP完全展開後のネイティブ画面・入力注入。
15層／480ID／43NPC	保持・元データ一致	既存sourceとassetsの全ファイルSHA一致。
ゲームセーブ→ロード	未実施	独立版にプレイヤー進行セーブが未実装。
人間操作・Windows GPU	未実施／未測定	自動検査と美術完成承認は別。

ESアクセス48経路は、同じv32起点・乗降口を実CharacterBodyで再計測。機械間の7.53m乗継は維持しています。
Nav初回同期の遅れと、試作案内板の床支柱による干渉を検出しました。同期方法の修正・天井吊りへの変更後に、48経路と方向付き6リンクを再検査しています。
物理検査の合格は建築耐力の認証・人間の美術完成承認ではありません。RF-SUPPORT-16等の未承認状態は保持しています。

描画・移動時の停止｜比較範囲の限界

同一Linuxソフトウェア GPU・1920×1080の直接シーン起動各3回。10秒以上の壁時計観察を実施していますが、描画は数フレームのみであり、Windows FPS・1%low・専用VRAMや144FPS達成は判定していません。館切替は各館1回ずつの入力→描画を別計測しました。

館切替	イベント投入API（読込完了ではない）	次の実描画まで	床接触
F1 A館	0.047ms → 0.043ms	5.20秒 → 4.95秒	True
F2 B館	0.014ms → 0.015ms	5.64秒 → 5.01秒	True
F3 C館	0.021ms → 0.019ms	4.66秒 → 21.28秒	True

v32資料の2228描画コール／6067212プリミティブ／1073.9MiBは524位置の集計値です。今回の起動カメラ1位置の値と直接の改善率を計算しません。
各起動の同じA館初期位置の実カウンタ、実フレーム間隔、静的メモリとプロセスRSSはExcelへ収録。VRAM・Windows中央値FPS・1%lowは未測定です。
ソフトウェア描画の少ないフレーム数から、144FPS・60FPS達成や安定性を宣言しません。

館切替の追加診断｜速度の受入は未完了

館・各3巡	同期した位置切替処理 中央値	関数呼出→次のpost_draw 中央値	床接触
A	1.66秒 → 1.44秒	6.40秒 → 5.17秒	True
B	1.59秒 → 1.81秒	7.14秒 → 5.26秒	True
C	0.92秒 → 0.94秒	4.75秒 → 5.42秒	True

出荷時と同じinteractive_pose関数を直接呼び、同期読込と、その後のメインループ・描画待ちを分けた追加診断です。F1〜F3の実キー投入試験とは方法が異なるため、最初の表を上書きしていません。
アプリ・ドライバのキャッシュを保持してA→B→Cを3巡。全18遷移の元ログはExcelへ収録。GPUだけの経過時間としては扱いません。

C館の最初のキー試験では21.28秒の待ちがありました。追加診断では同期読込0.91〜0.97秒・次の描画まで5.19〜5.59秒で再現しませんでした。
キャッシュ・シェーダー準備・ロード後のコールバックを含む待ちの原因は未分離です。B/C館の追加診断でも全項目でv32より速いわけではなく、無退行の性能受入をPASSにしていません。
Windows専用GPUでの再測定と、初回館移動の詳細なCPU/GPUプロファイルを次の残課題とします。

採用しなかった候補・残件・素材

試作で見つかった問題：乗降口の方向表示に手すりが重なるため位置を修正し、最終版を再撮影・再計測しました。多数のリソースを同時要求する候補の停滞、Dummy描画サーバーでの並行リソース生成エラー、読込中の2D画面による冷起動悪化。これらを最終方式として採用していません。
最終版は初期119区画を事前生成データから段階的に読み、進捗は実処理数をウィンドウタイトルへ表示。準備完了後に本画面を描画します。遠方区画の実行中ストリーミングは別です。
初回Navの空経路、床支柱4経路の干渉、操作試験の中心一点への不適切な退出判定も記録し、原因を分けて修正・再検査しました。失敗ログはExcelの原データへ収録しています。

未完了：ゲーム進行セーブ／ロード直後、全42機の同等操作試験、人間による実操作・完成承認、Windows実機・EXE・実エディタF5、OSディスクコールド、専用GPU VRAM。
139店の美術・B1-032入口・既存案内板3か所の遮蔽・C館景観などP1は未完成。RF-SUPPORT-16も未承認のままです。
新規外部3Dアセットや実在ブランドは使用していません。元モデル・テクスチャ・NPCのライセンス資料を保持。追加のスカート・案内・吊り材は専用のスクリプト形状です。

納品：単独展開・起動できるGodotプロジェクトZIPと、PDF・ExcelだけのReview ZIP。Windows EXE・分割ZIP・別Data ZIPはありません。
初回インポート・プロジェクト直接起動・画面が初めて描画される時刻を分け、別フォルダへの完全展開と起動結果もExcelへ収録します。既存スキャンゲームには統合していません。